

南京林业大学试卷(B 卷)

课程 概率统计 B

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1、一盒产品有 8 只正品, 2 只次品, 有放回地任取两次, 第二次取到正品的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{8}{9}$

2、设 A,B 为相互独立的随机事件, 且 $P(A)=0.8, P(B)=0.5$, 则 $P(A-B)=$ ()

- (A) 0.3 (B) 0.8 (C) 0.5 (D) 0.4

3、设随机变量 $X \sim B\left(9, \frac{2}{3}\right)$, 则 $P\{X \geq 1\} =$ ()

- (A) $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^9$ (B) $\left(\frac{2}{3}\right)^9$ (C) $1 - \left(\frac{1}{3}\right)^9$ (D) $\left(\frac{1}{3}\right)^9$

4、设随机变量 X 与 Y 独立同分布, X 的分布列为:

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

则下列式子正确的是 ()

- (A) $X=Y$ (B) $P\{X=Y\} = \frac{4}{9}$
 (C) $P\{X+Y=1\} = \frac{5}{9}$ (D) $P\{X+Y=1\} = \frac{4}{9}$

5、已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2, 1 \leq x \leq a \\ 0, \text{else} \end{cases}$, 则 $a =$ ()

- (A) 3 (B) 2 (C) 1.5 (D) 0.4

6、若函数 $f(x)$ 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则下列结论不成立的是 ()。

- (A) $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$; (B) $f(+\infty)=1$
 (C) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分为 1; (D) $f(x)$ 非负。

7、设 $D(X)=D(Y)=9$ ，且 $Cov(X,Y)=4$ ，则 $\rho_{XY}=(\quad)$ 。

- (A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{4}{81}$ (C) 36 (D) $\frac{4}{9}$

8、设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.3	0.4

则 $F(0)=(\quad)$

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.5

9、设 X 随机变量，且 $E(X)=1, D(X)=2$ 由切比雪夫不等式估计

$P\{|X-1|\geq 4\}(\quad)$ 。

- (A) $\leq \frac{1}{16}$ (B) $\leq \frac{1}{8}$ (C) $\geq \frac{1}{8}$ (D) $\geq \frac{7}{8}$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ，从正态总体中抽取容量为 16 的样本，则总体均值 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 $(\quad)$ 。

- (A) $\left(\bar{X} - \frac{1}{4}u_{0.025}, \bar{X} + \frac{1}{4}u_{0.025}\right)$ (B) $\left(\bar{X} - \frac{1}{16}t_{0.025}(15), \bar{X} + \frac{1}{16}t_{0.025}(15)\right)$
 (C) $\left(\bar{X} - \frac{s}{16}u_{0.025}, \bar{X} + \frac{s}{16}u_{0.025}\right)$ (D) $\left(\bar{X} - \frac{s}{4}t_{0.025}(15), \bar{X} + \frac{s}{4}t_{0.025}(15)\right)$

二、(8分) 某保险公司认为，人可以分为两类，第一类是容易出事故的，另一类比较谨慎。他们统计表明，一个易出事故的人一年内出一次事故的的概率为 0.05，而比较谨慎的人一年内出一次事故的的概率为 0.01，若假定第一类人占总人口的 30%，那么：

(1) 一个新保险客户在他购买保险单后一年内出一次事故的的概率是多少？

(2) 如果一个新保险客户在他购买保险单后一年内出了一次事故，问他是易出事故的人的概率是多少？

三、(12分) 设某元件的使用寿命 X (单位：天) 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^2}, & x \geq 300 \\ 0, & x < 300 \end{cases}$$

求：(1) 常数 k 的值；

(2) X 的分布函数；

(3) 一个这样的元件在最初使用的 500 天内失效的概率。

四、(12分) 已知随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

令 $Y = X^2$, 求 (1) X 的分布函数; (2) Y 的分布律;

(3) (X, Y) 的联合分布律; (4) X 与 Y 是否相互独立。

五、(12) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 k ; (2) X 、 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(3) 判断 X 、 Y 是否相互独立; (4) $E(X)$ 。

六、(8 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \lambda) = \begin{cases} (\lambda+1)x^\lambda, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\lambda > -1$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 试求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$ 。

七、(8 分) 已知某种苹果质量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机抽取 10 个苹果, 测得其平均重量为

$\bar{x} = 227.2$ 克, 修正样本方差为 $s^2 = 9.48^2$ (平方克), 问能否认为苹果的平均重量是 220 克?

$(\alpha = 0.05, t_{0.25}(9) = 2.2622, \sqrt{10} \approx 3.16)$